

2024 年数学分析（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题. (每小题 5 分, 共 30 分)

- (1) 设 $p > 0$, 求抛物线 $y^2 = 2px$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(p/2, p)$ 这一段的长度;
- (2) 平面上半径为 r 的圆周绕其某一条切线在 $\mathbb{R}^3$ 中旋转一周, 求所得旋转面的面积;
- (3) 求 $x + y + z^4 = 1, x = 0, y = 0$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中所围成区域的体积;
- (4) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线在 $(1, 1, \sqrt{2})$ 处的切线;
- (5) 求 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + xy + 3x - 2y - 2z$ 在点 $(1, 1, -2)$ 处的梯度和最大方向导数.
- (6) 设 $f(x, y)$ 为 C^2 函数, 记 $z(u, v) = f(u + v, u - v)$, 求 z 关于 u, v 的所有二阶偏导数.

二. 判断题. (每小题 10 分, 共 30 分)

- (1) 判断如下函数在 $[0, 1]$ 中是否 Riemann 可积, 并说明理由.

$$(i) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases} \quad (ii) f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

- (2) 二元函数 $f(x, y)$ 定义为

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

问: f 在原点处是否可微? f 的偏导数在原点处是否连续? 请给出理由.

- (3) 设 $p > 0$, 求抛物面 $y^2 + z^2 = 2px$ 的切面方程, 并说明从焦点 $(p/2, 0, 0)$ 出发的光线经抛物面反射后均转变为与 x 轴平行的光.

三. 证明题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 A, B 为 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非空且不相交的闭集. 若 A 有界, 证明: 存在 $a \in A, b \in B$, 使得

$$d(a, b) = \inf\{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

- (2) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为区域, 二元函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 的所有二阶偏导数均恒为零, 证明: 存在常数 a, b, c , 使得 $f(x, y) = ax + by + c$.

四. 证明题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 $f \in R[a, b]$, 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

证明:

$$\int_a^b e^{F(x)} f(x) dx = e^{F(b)} - 1.$$

- (2) 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = 0$. 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{4(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx,$$

且等号成立时存在常数 C , 使得 $f(x) = C \sin \frac{\pi(x-a)}{2(b-a)}$.